

Chapitre 7: Les Stratégies de Groupe (GPO)

Dans ce chapitre:

- 1.  **Introduction aux GPO**
 - Concepts de base
 - Types de stratégies
- 2.  **Hiérarchie et Application**
 - Niveaux d'application
 - Ordre de traitement
- 3.  **Configuration des GPO**
 - Outils de gestion
 - Exemples pratiques

1. Introduction aux GPO

1.1. Qu'est-ce qu'une Stratégie de Groupe ?

Une GPO est aussi un objet qu'on peut créer dans la base de données de AD-DS et qui a les capacités suivantes:

 Capacités	Description
 Configuration	Gérer de manière centralisée les configurations
 Sécurité	Appliquer des paramètres de sécurité
 Déploiement	Déployer des logiciels
 Scripts	Configurer des scripts de démarrage/arrêt

 **Principe clé:** Modifier **un seul GPO** pour configurer **plusieurs machines ou utilisateurs!**

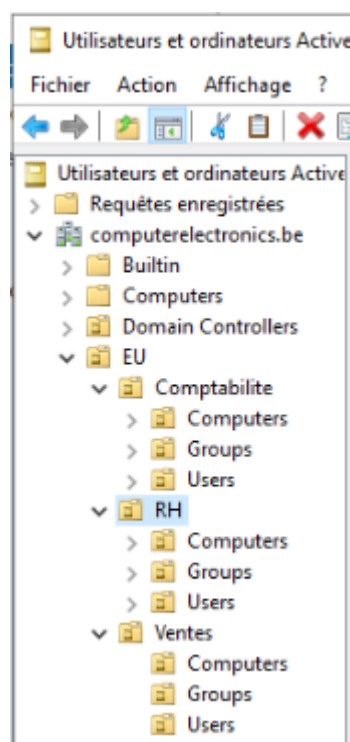
1.2. Exemples d'application

Catégorie	Description Détaillée	Exemples
Sécurité	Implémente les politiques de sécurité de l'entreprise : complexité des mots de passe, restrictions d'accès, paramètres de pare-feu, etc.	Obligation de mots de passe complexes (12 caractères min.), configuration du pare-feu d'entreprise
Configuration Utilisateur	Configure l'environnement de travail des utilisateurs : fond d'écran, paramètres Office, mappages de lecteurs réseau.	Application du fond d'écran d'entreprise, mappage automatique des lecteurs réseau par département
Configuration Système	Gère les paramètres système : services Windows, paramètres réseau, configuration des mises à jour.	Activation/désactivation des services d'impression

Catégorie	Description Détaillée	Exemples
Déploiement	Automatise l'installation et la mise à jour des applications, pilotes et correctifs sur les postes clients.	Installation automatique de la suite Office 365, mise à jour automatique des logiciels Adobe
Restrictions	Contrôle l'accès aux fonctionnalités système et applications selon les besoins métier et la sécurité.	Désactivation des ports USB pour le service RH, restriction de l'accès à PowerShell
Automatisation	Automatise les tâches via des scripts exécutés à des moments spécifiques (connexion, démarrage, etc.).	Exécution de scripts de connexion pour mapper les lecteurs, sauvegarde automatique des fichiers utilisateurs

1.3. Qui est affecté par les GPOs ? Définition d'un site AD

Les **stratégies de groupe peuvent être appliquées à différents niveaux** de la hiérarchie AD : un ordinateur, un **site**, un domaine AD, une OU...



Rappel:

1. Site AD vs Sous-zone DNS :

◦ Site AD :

- Représente une localisation physique
- Défini par des sous-réseaux IP (ex: 192.168.10.0/24)
- But : Optimisation du trafic et de la réplication

◦ Zone DNS :

- Section d'un espace de noms DNS (ex: maxtec.be)
- But : Organisation hiérarchique des noms

Dans notre infrastructure :

- **Domaine AD et Zone DNS** principale : `maxtec.be`
- **Sites AD** : `site EU (192.168.10.0/24)` et `site US (192.168.20.0/24)`
- **Zones DNS** : Zone EU (`eu.maxtec.be`), Zone US (`us.maxtec.be`)

Ces concepts sont distincts mais complémentaires dans une infrastructure d'entreprise.

Dans notre laboratoire de pratique, le domaine AD correspond au **site EU**, et nous avons un seul site (nous avons utilisé les ips `192.168.0.x` au lieu de `192.168.10.x`), mais peu importe.

Nous avons convenu que les deux sites/zones seraient gérés par un seul contrôleur de domaine (`dns1`, le DC du labo) et, en théorie, un second en réplication (`dns2`).

Ces serveurs doivent gérer les deux sites et sont physiquement **chez nous**.

Dans un environnement réel, nous aurions au moins deux autres DCs : `dns3` et `dns4`, qui seraient situés physiquement aux États-Unis.

Les quatre DCs peuvent gérer les deux sites et partager la même base de données AD. Deux sont situés en Europe et les deux autres aux États-Unis.

Et alors on doit re-crée la BD d'active Directory partout??

NON!

La **séparation** en sites n'a **pas d'impact** sur la BD.

Pourquoi? Car **les objets AD (comme les OU) sont stockés dans la base de données du DC**, qui est la **même** (copie) dans tous les DCs de la même forêt, ce qui implique que **la configuration des OUs est la même dans tous les DCs, peu importe le site..**

En gros: On peut créer toute la structure (EU et USA) des OUs dans le seul DC de notre labo. Si on rajoutait un autre DC (`dns3`) pour le site USA il aurait la même configuration AD que le DC du site EU (on ne devrait pas la ré-crée sur le nouveau DC).

Notre site porte le nom `Default First Site Name` (Barre de tache->`Server Manager`->`Sites`->`Sites et services`->`Sites`) , nom donnée par AD-DS lors la création du domaine.

Ce sera notre site pour l'Europe, **alors renommez-le à `Site-EU`** (click droit sur le site->`Rename`). On pourrait créer un autre site si on avait un autre adaptateur réseau, chacun associé a un sous-réseau, mais ce n'est pas le but de notre labo.

Connaissant la notion de site, continuons maintenant avec la classification des GPOs.

2. Création des GPOs

Nous allons étudier les caractéristiques des GPOs en détail plus tard, mais commençons par créer une GPO d'exemple.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé le laboratoire en suivant les instructions du document d'installation Labo_structure.md

Exemple pratique: restreindre le panneau de configuration aux membres de Ventes

Créons une GPO pour cacher certains éléments du panneau de configuration aux Users de Ventes. La suite d'opérations sera la suivante: `

- **Créer** une GPO nommée **GPO-Restrictions-VentesPC** et liée à l'OU **Ventes**. Dans ce cas, elle affectera aux utilisateurs de Ventes, peu importe sur quel ordinateur ils se connectent.
- **Modifier** la GPO (vide au départ): elle doit empêcher l'accès des utilisateurs de Ventes aux éléments suivants du panneau de configuration:
 - Programmes et fonctionnalités
 - Système
- **Appliquer** la GPU (dans ce cas à l'OU **Ventes**)
- **Se connecter** au serveur avec un user de **Ventes** et vérifier que le panneau de configuration est restreint (on voit que les options **Programmes et fonctionnalités** et **Système** sont cachées)

Pour faire tout ça, voici les étapes:

Dans le **serveur**:

1. Ouvrir le **Gestionnaire de Serveur** > **Outils** > **Gestion de stratégies de groupe**
2. Cliquer sur la **Forêt** > **Domaines** > **maxtec.be**
3. Deployer l'OU **EU** (Europe)
4. Cliquez droit sur l'OU **User** dans **Ventes** > **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici**
5. Nommez la GPO **GPO-Panneau-Restreint** (par exemple)
6. Deployer la OU **Users** dans **Ventes**, observez qu'il y a un élément qui porte le nom **GPO-Panneau-Restreint**. Cet élément est **un lien** vers la GPO qui se trouve à cet endroit pour indiquer que la GPO s'applique à cette unité d'organisation.

Note: Le **vrai objet GPO** se trouve dans l'arbre, dans le folder **Objets de Stratégie de groupe**. Ceci permet de **lier/délier cette GPO à une ou plusieurs OUs** (ex: si on veut limiter le panneau de configuration aux Users de **Ventes** et **RH** mais pas à ceux de **Comptabilité**). On fera ça plus tard.

7. Cliquez droit sur la GPO **GPO-Panneau-Restreint** et sélectionnez **Modifier**
8. Cliquez sur **Configuration de l'utilisateur** > **Stratégies** > **Modèles d'administration** > **Panneau de configuration** > **Masquer les éléments ...**
9. Cliquez sur **Activer**, puis sur **Afficher**
10. Rajoutez **Système** et **Programmes et fonctionnalités** à la liste (tapez-les à la main)
11. Cliquez sur **Ok** > **Appliquer**

Dans le **client**:

La GPO est prête: pour la tester, on va se connecter avec un client du département Ventes sur la MV Windows (ex: victor)

1. Connectez-vous avec un user de **Ventes** (victor)
2. Ouvrez une console et lancez **gpupdate /force** pour recevoir les GPOs du serveur

- 3. Lancez aussi `gpresult /r` pour voir les politiques appliquées à l'utilisateur Si vous voulez plus de détail, lancez `gpresult /v` Si vous voulez un rapport dans un fichier, lancez `gpresult /h resultat.html`
- 4. **Note importante** : Pour certaines GPOs, particulièrement celles qui affectent des paramètres système, un redémarrage complet du poste client peut être nécessaire pour que les changements prennent effet.
- 5. Faites logout et connectez-vous à nouveau (même user)
- 6. Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur **Système** ou **Programmes et fonctionnalités**. Ils devraient être vides.

Connectez-vous maintenant avec un user de **Comptabilité** (ex: christophe). Le panier de configuration ne devrait pas être restreint.

On peut voir les politiques appliquées sur un utilisateur avec la commande `gpresult /r` (console ordinateur client)

On peut forcer l'application des politiques depuis le serveur: faites click droit sur l'OU liée à la GPO et sélectionnez **Mettre à jour les stratégies de groupe**). Ceci lance la commande à distance **sur les ordinateurs contenus dans l'OU**: le serveur se connecte aux session locales des ordinateurs. Si l'OU contient seulement des Utilisateurs elle n'aura aucun effet.

ATTENTION: Deux points vitaux

- 1. Une GPO affecte **les ordinateurs et les utilisateurs liés à l'OU** sur laquelle la GPO est liée **et à ses sous-OUs**. Si l'OU contient uniquement de groupes elle ne sera pas appliquée aux utilisateurs de ces groupes.
- 2. Si une GPO contient uniquement des paramètres Utilisateur et elle est liée à une OU contenant seulement des ordinateurs, la GPO n'aura aucun effet.

Être sur que les GPOs soient appliquées

L'application des stratégies de groupe dépend de l'état du poste de travail et de la session utilisateur. Voici les points clés à comprendre :

Situation	Stratégie ordinateur	Stratégie utilisateur	Commentaire
Poste allumé, personne connectée	✔ Oui	✘ Non	Les stratégies ordinateur continuent de se rafraîchir même sans utilisateur
Poste allumé, utilisateur connecté	✔ Oui	✔ Oui	Toutes les stratégies sont actives pendant une session
Poste éteint	✘ Non	✘ Non	Aucune stratégie ne peut s'appliquer sur un poste éteint
Utilisateur connecté via RDP ou console	✔ Oui	✔ Oui	Le mode de connexion n'affecte pas l'application des stratégies

Notes importantes sur le rafraîchissement :

- Les stratégies ordinateur :
 - S'appliquent **au démarrage initial** (il faut re-démarrer si on les change!!)
 - Se rafraîchissent automatiquement toutes les 90-120 minutes
 - Peuvent être forcées avec `gpupdate /force /target:computer` (dans certains cas on a besoin de redémarrer le poste)
- Les stratégies utilisateur :
 - S'appliquent à chaque connexion utilisateur
 - Se rafraîchissent toutes les 90-120 minutes
 - Peuvent être forcées avec `gpupdate /force /target:user`

`gpupdate /force` lancera le tout.

Les stratégies ordinateur sont visibles uniquement si on ouvre un console en tant qu'administrateur et on lance:

`gpresult /r /scope:computer`

Activer/désactiver une GPO

Pour **activer/désactiver** une GPO, il faut cliquer sur l'OU liée à la GPO et **sélectionner/désélectionner Lien active**. **La politique sera uniquement appliquée si le lien est actif**.

L'option **Appliquer force l'application** de la GPO et saute même la hiérarchie des OUs (on coche **Appliquer** uniquement pour des politiques de sécurité critiques ou des cas similaires).

3. Classifications des GPO

Pour pouvoir gérer proprement les GPOs on doit comprendre comment elles sont appliquées.

Ordre d'application LSDO

Les **paramètres de stratégie de groupe (GPO)** sont appliqués dans l'ordre suivant, du plus général au plus spécifique :

1. Local (le plus général, **n'est pas une vraie GPO**)

- Configuration Windows stockée localement (pas dans AD)
- Existe avant de joindre le domaine
- **Ce n'est pas une GPO d'Active Directory**
- *Exemples* : Pare-feu Windows par défaut, options d'alimentation

2. Site

- **GPOs** liées aux sites AD (zones physiques du réseau)
- S'applique à tous les objets d'un site
- *Exemples* : Configuration proxy (Site-EU), permissions d'accès aux imprimantes (Site-US)

3. Domaine

- **GPOs** globales pour tout le domaine AD
- S'applique à tous les objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes)

- *Exemples* : Politique de mot de passe, installation antivirus
- Rappel : un domaine peut contenir plusieurs sites (Site-EU, Site-US)

4. OU (le plus spécifique)

- **GPOs** pour des départements ou groupes spécifiques
- *Exemples* : Logiciels comptables (OU Comptabilité), accès dossiers (OU RH)
- Une OU peut contenir des objets de plusieurs sites
- Note : Dans notre cas, les OUs racines (EU, USA) sont liées à leurs sites respectifs (Site-EU, Site-US)

Note: Chaque GPO contient deux sections distinctes :

- Configuration ordinateur (Computer Configuration)
- Configuration utilisateur (User Configuration)

Point clé: Les politiques peuvent être **écrasées** par les niveaux suivants, toujours en appliquant la plus restrictive. Exemples :

- Une configuration locale permissive peut être restreinte par une GPO de domaine
- Une politique de mot de passe du domaine (8 caractères) peut être renforcée dans une OU (12 caractères)

4. 📌 Clarification des stratégies GPO dans Active Directory

Les deux grandes catégories de stratégies GPO sont:

1 Configuration ordinateur

- S'applique aux machines, **indépendamment de l'utilisateur** qui se connecte.
- Exemples : paramétrage des services Windows, pare-feu, gestion des mises à jour.

2 Configuration utilisateur

- S'applique aux **utilisateurs** lorsqu'ils se connectent à une machine, **indépendamment de l'ordinateur**.
- Exemples : restriction d'accès à certains programmes, redirection de dossiers.

💡 **Un même GPO peut contenir des paramètres dans les deux catégories, mais ils ne s'appliquent qu'aux objets auxquels ils sont liés (ordinateurs ou utilisateurs).**

Les sous-menus de chaque catégorie

Chaque catégorie (ordinateur et utilisateur) contient les mêmes sous-sections principales :

Stratégies (Policies)

- Contient des paramètres **fortement gérés** par l'administrateur.
- Stockés dans la base de registre sous **Policies**.
- Priorité élevée : Windows réapplique la règle même si l'utilisateur tente de la modifier.
- Exemples : paramétrage des services Windows, pare-feu, gestion des mises à jour.

Préférences (Preferences)

- Contient des paramètres **modifiables** par l'utilisateur (pas comme les stratégies).
- Écrit dans la base de registre **hors "Politiques"**, donc modifiable après application.
- Exemples : configuration des imprimantes, mappage de lecteurs réseau.

Modèles d'administration (Administrative Templates)

- **Ensemble de définitions de paramètres GPO** au format ADMX/ADML
- Peuvent être appliqués soit comme stratégies (forcés), soit comme préférences (modifiables)
- L'administrateur choisit le mode d'application lors de la configuration
- Permettent une gestion centralisée sans modification directe du registre Windows

Voyons en détail chaque type.

4.1. Stratégies

Configuration Ordinateur > Stratégies

✓ Paramètres Logiciel

- Déploiement de logiciels (installation, mise à jour, désinstallation)

✓ Paramètres Windows

- Scripts (au démarrage et à l'arrêt)
- Paramètres de sécurité (ex. stratégie de mot de passe, pare-feu Windows)
- Configuration du pare-feu

✓ Modèles d'administration (Administrative Templates)

- Configuration des services système
- Restriction sur l'installation des pilotes
- Paramètres de Windows Update

Exemples :

- **Désactiver l'installation automatique des imprimantes réseau** : *Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches > Ne pas conserver d'historique des documents récemment ouverts.*
- **Forcer une mise à jour Windows automatique** : *Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update > Configurer les mises à jour automatiques.*
Vous devez d'abord désactiver le pare-feu dans les ordinateurs client!

Configuration Utilisateur > Stratégies

✓ Paramètres Logiciel

- Déploiement de logiciels (installation, mise à jour, désinstallation)

✓ Paramètres Windows

- Scripts (à l'ouverture et à la fermeture de session)
- Redirection de dossiers
- Paramètres de sécurité (ex. interdire l'accès au panneau de configuration)

✓ Modèles d'administration (Administrative Templates)

- Restriction d'accès à certaines applications
- Paramètres d'interface (ex. masquer les paramètres système)
- Gestion des extensions de navigateur

Exemples :

- **Désactiver la modification du fond d'écran** : *Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation > Empêcher de modifier l'arrière-plan.*
- **Restreindre l'accès au gestionnaire de tâches** : *Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Système > Options Ctrl+Alt+Suppr > Supprimer le Gestionnaire des tâches.*

🔴 Piège courant : le filtrage GPO par cible

⚠ Une erreur fréquente est d'appliquer une GPO contenant des paramètres "**Configuration utilisateur**" sur une **Unité Organisationnelle (OU)** contenant **uniquement des ordinateurs**, ou vice versa.

💡 **Solution : utiliser "Boucle de rappel utilisateur" (Loopback Processing)**

👉 Cela permet de forcer l'application des paramètres utilisateur sur un ordinateur, même si la GPO est liée à une OU contenant des ordinateurs.

4.2. Préférences (Preferences)

- Contient des paramètres **modifiables** par l'utilisateur
- Écrit dans la base de registre **hors "Policies"**, donc modifiable après application
- Exemples : configuration des imprimantes, mappage de lecteurs réseau

Exemple pratique :

```
Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Lecteurs
réseau
Action: Créer
Emplacement: \\srv-files\commun
Lettre: Z:
```

L'utilisateur peut modifier la lettre du lecteur si nécessaire.

Résumé final en une image mentale

- ♦ **Configuration ordinateur** = Gère le PC et ses paramètres système.
- ♦ **Configuration utilisateur** = Gère l'expérience de l'utilisateur.

♦ **Stratégies (Policies)** = Restrictions strictes, contrôlées par l'admin.

♦ **Préférences (Preferences)** = Configurations plus souples, modifiables par l'utilisateur. ♦ **Boucle de**

rappel utilisateur = Force l'application des paramètres utilisateur sur un ordinateur, même si la GPO est liée à une OU contenant des ordinateurs.

5 🎯 Ciblage vs Liaison des GPO

Une distinction importante existe entre le **ciblage** (*targeting* en anglais) et la **liaison** des GPO :

Étape	Rôle	Effet
Lien GPO → OU	Détermine où la GPO est évaluée	Sans lien, la GPO ne s'applique pas du tout
Ciblage au niveau de l'élément	Détermine si l'action spécifique dans la GPO s'applique	Si la condition échoue, l'action est ignorée, mais pas la GPO entière
Filtrage de sécurité (ACL)	Détermine qui peut appliquer la GPO	Si l'utilisateur n'a pas de droits, la GPO est ignorée

💡 **Note importante** : Le ciblage existe à la fois dans les Stratégies (Policies) et les Préférences (Preferences), mais avec des différences :

- Dans les **Stratégies** : Ciblage principalement via les filtres de sécurité et les filtres WMI
- Dans les **Préférences** : Ciblage plus flexible avec des options supplémentaires (filtrage par IP, par groupe, par variable d'environnement...)

6. Utilisation de la délégation pour créer des exceptions

On peut utiliser la délégation pour empêcher une GPO de s'appliquer sur un utilisateur ou sur un groupe.

- Faites double click sur la GPO et allez dans l'onglet **Délégation** > Avancé
- Rajoutez le groupe sur lequel la GPO ne doit pas s'appliquer
- Dans la section des droits, sélectionnez **Refuser** dans **Appliquer la stratégie de groupe**.

La GPO s'appliquera normalement, sauf pour le groupe dont l'application de la GPO est refusée.

7. Filtrage des GPOs

Une fois qu'une GPO est liée à un niveau (Site, Domaine ou OU), on peut affiner son application avec deux méthodes de filtrage.

1. Filtrage de Sécurité

- Permet de cibler des groupes de sécurité spécifiques
- Exemple : Appliquer une GPO uniquement aux membres du groupe "Vendeurs Senior"

2. Filtrage WMI (Windows Management Instrumentation)

- Permet de filtrer selon des critères techniques
- Exemples :
 - Appliquer une GPO uniquement aux ordinateurs Windows 11
 - Appliquer des paramètres d'économie d'énergie uniquement aux ordinateurs portables

Note importante : En cas de conflit entre GPO, la règle est simple : la dernière GPO appliquée (la plus spécifique) l'emporte sur les précédentes.